

Session Normale : analyse I

Exercice. 1 : (1,5+1,5+2,5+1+2+1,5+1,5)points

1. Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2(x)}{x} & \text{si } x < 0 \\ ax + b & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 2a\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) & \text{si } x > 2. \end{cases} \quad \text{avec } a, b \in \mathbb{R}.$$

Déterminer la valeur des réels a et b telle que f soit une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

2. Simplifier l'expression $A = \arctan\left(\sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}}\right)$

3. Soit $f(x) = x^5 - 5x + 1$.

(a) Etudier la fonction f .

(b) Enoncer le théorème des valeurs intermédiaires.

(c) Justifier que l'équation $x^5 - 5x + 1 = 0$ admet trois solutions.

4. A l'aide de la règle de l'hôpital, calculer :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + x + 1)}{\ln(x)}.$$

5. Calculer la dérivée n -ième de $f(x) = (x^2 + 2x + 1)e^{-x}$.

6. Soit $f(x) = \frac{e^{x(x-\pi)\cos(x)}}{1 + \sin^2(x)}$.

(a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) > 0$ puis calculer $f(0)$ et $f(\pi)$.

(b) Justifier qu'il existe un réel $c \in]0; \pi[$ tel que $f'(c) = 0$.

7. A l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que

$$\arctan(x+1) - \arctan(x) < \frac{1}{1+x^2}.$$

Exercice. 2 : (1,5+1,5+2+1,5+2 points)

1. Déterminer $DL_2\left(\frac{\pi}{2}\right)$ de la fonction $f(x) = \ln(\sin(x))$.

2. Calculer : $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x)}{x(x-\pi)}$.

3. Calculer $A = \int_{-2}^0 \frac{1}{x^3 - 7x + 6} dx$.

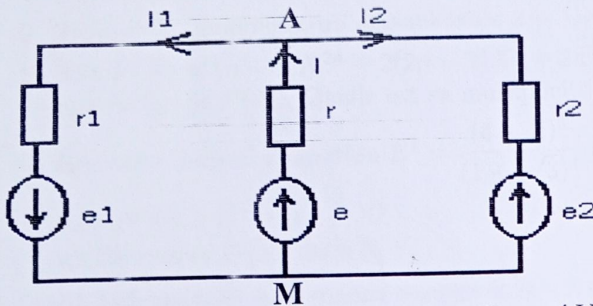
4. Calculer la limite, si elle existe de la suite $S = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{(n+k)^2}$.

5. Résoudre l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = 1 + 2e^x$.

Devoir de Circuits Electriques Linéaires

Exercice 1 (9 pts)

On considère le montage suivant :

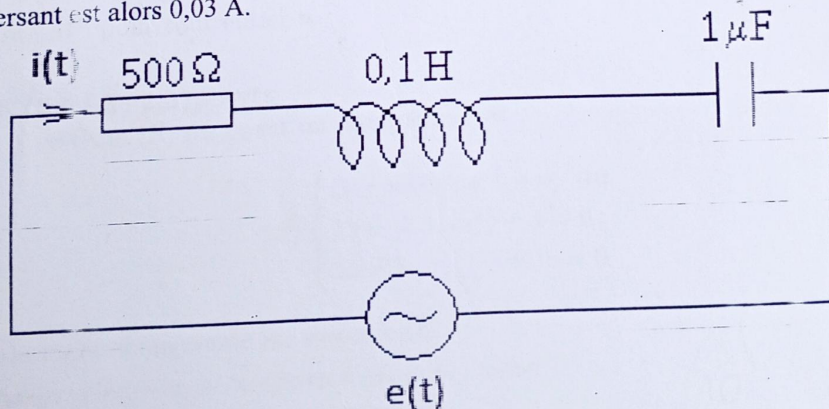


On donne : $r_1 = 7 \Omega$; $r_2 = 10 \Omega$; $r = 3 \Omega$; $e_1 = 2 \text{ V}$; $e_2 = 4 \text{ V}$; $e = 6 \text{ V}$;

- 1- Déterminer les courant I , I_1 et I_2 par les lois de Kirchhoff. (3pts)
- 2- Déterminer les courant I , I_1 et I_2 par le théorème de Millman en calculant le potentiel du point A en supposant celui du point M nul. (3pts)
- 3- On s'intéresse à la valeur du courant I_2 .
 - a- Calculer les caractéristiques du générateur de Thévenin qui permet de calculer le courant I_2 . (2pts)
 - b- Faire le schéma du montage et calculer I_2 à l'aide du générateur de Thévenin. (1 pt)

Exercice 2 (11 pts)

La fréquence de la force électromotrice $e(t)$ alimentant le circuit est de 50 Hz. La valeur efficace du courant le traversant est alors 0,03 A.



En prenant i comme origine des phases, c'est-à-dire en posant $i(t) = I_m \cos \omega t$, la tension s'écrit sous la forme $e(t) = E_m \cos(\omega t + \varphi)$

- 1- Calculer l'impédance du circuit sous forme complexe. (2 pts)
- 2- Calculer la phase de la tension par rapport à l'intensité. (2 pts)
- 3- Donner l'expression de l'intensité sous forme complexe. (2 pts)
- 4- Donner la valeur de la tension électrique dans le circuit sous forme complexe. (2 pts)
- 5- Calculer la puissance active, la puissance apparente et la puissance réactive. (3 pts)

Session de Normale : Algèbre

Exercice 1 (1,5+1+1+1,5+3)points

1. Factoriser $\sin(4x)$.
2. Trouver un module et un argument de $z = 1 - e^{i\alpha}$.
3. Soit $P(X) = (n-1)X^{2n} - 2(2n-1)X^n + 2n^2X - (2n^2 - 3n + 1)$ avec $n \geq 2$. Vérifier que 1 est une racine de $P(X)$. Quelle est sa multiplicité?
4. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^7 = \frac{(4+4i)^3}{(1+i\sqrt{3})^4}$.
5. Soit $P(X) = X^5 - X^3 + X^2 - 1$.
 - a) Factoriser $P(X)$ dans $\mathbb{R}[X]$.
 - b) Décomposer en éléments simples la fraction $F(X) = \frac{X+2}{P(X)}$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 2 (1+1+1,5+2+1,5)points

On considère la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $(M - I_3)(M + 3I_3)$.
2. En déduire un polynôme annulateur $P(X)$ de degré 2 de la matrice M .
3. En déduire que M est inversible.
4. Déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par $P(X)$.
5. En déduire M^n pour tout entier n .

Exercice3 (0,5+2+2,5)points

On considère le système (S) où m est un paramètre réel.

$$(S) \begin{cases} (1+m)x + y + z = -m \\ 3x + (3-m)y + z = 0 \\ 3x + 3y + (1+m)z = 0 \end{cases}$$

1. Donner la matrice augmenté du système (S) .
2. Pour quelles valeurs de m le système est-il de cramer?
3. Résoudre (S) suivant les valeurs de m .

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Option : ELO /ET
Niveau : 1ère année

ANNEE ACADEMIQUE : 2022-2023
PROFESSEUR : M. OUEDRAOGO

ANGLAIS I

I/COURSE –BASED TASKS (12pts)

A/Answer the following questions in understandable English (6pts)

- 1-What is an electrical circuit? (1pt)
- 2-What is an insulator? (1pt)
- 3-Draw a parallel circuit and explain how it works (4pts)

B/Say whether these statements are *True* or *False* (6pts)

- 1-Two neutrons repel each other.
- 2- The total resistance of a series circuit is equal to the sum of the individual resistances.
- 3- $E = I \times R$
- 4-Transformers decrease the voltage of electricity to facilitate its travel over long distances.
- 5-Current flowing from a battery periodically changes direction
- 6-The greater the voltage, the lower the current flow.

II/LANGUAGE PRACTICE (8pts)

A/Rewrite these sentences in the simple future and simple past (6pts)

- 1-Can this student change his behavior?
- 2-Alexis must not cheat during the test.
- 3-The principal is withdrawing this boy's name from the list.

B/Ask a question to find the underlined word (2pts)

- 1-The director went to the workshop last week.
- 2-Fatou often fixes computers near the market.

PRACTICE MAKES PERFECT

Devoir d'algorithmique (2h)

- 1) Soit A, une variable de type entier. On affecte à A la valeur 5. (2pts)
 - a) Quel est le résultat de $A/2$?
 - b) Quel est le résultat de **A modulo 4** ?
- 2) Considérant toujours l'entier A de valeur 5. Quel résultat obtient-on avec les instructions:
 - a) écrire("A") (1pt)
 - b) écrire(A) (1pt)
- 3) Parmi les opérateurs logiques suivants, lequel n'en est pas un? (1pt)
 - a) Non b) Ou c) Non et d) Aucun
- 4) On suppose qu'on a déclaré deux variables A et B de type entier. A est la variable d'entrée et B est la variable de sortie. On souhaite récupérer une valeur entière et calculer son double. En vous servant des variables A et B, Indiquer les instructions pour :
 - a) permettre la saisie de la valeur (1,5pts)
 - b) effectuer le calcul du double de la valeur saisie (1pt)
- 5) Soit l'algorithme suivant :

Algorithme {
Entrée/Sortie : a,b : entier
Intermédiaire : entier

DEBUT
a ← 10
b ← 20
c ← a
a ← b
b ← c
écrire(a)
écrire(b)
FIN

- a) Quel résultat obtient-on ? (1,5pts)
- b) Quelle opération réalise l'algorithme ? (1pt)

- 6) Soit l'algorithme de calcul de puissance d'un appareil présenté comme suit :

```
Algorithme {Puissance}
Entrée : tension : réel
Intermédiaire : intensite : réel
Sortie : puissance

DEBUT
intensite ← 2.5
.....
puissance ← intensite * tension
.....
FIN
```

Compléter l'algorithme pour :

- permettre de saisir la tension nécessaire au calcul de la puissance(1,5pts)
- afficher la puissance calculée sous la forme **xxx w.** xxx étant la puissance obtenue(1,5pts)

NB : la tension est supposée être en volt et l'intensité en ampère.

- 7) Ecrire un algorithme qui permet à un utilisateur de :

- saisir 100 tensions (1pts)
- calculer la moyenne des tensions saisies (1pt)
- compter le nombre de tensions supérieures à la moyenne (2pts)

- 8) Ecrire un algorithme qui permet de gérer des informations d'un ensemble de moteurs. Un moteur est caractérisé par sa marque, sa vitesse (tr/min) et son année de fabrication.

- proposer une structure de données pour représenter un moteur (1.5pts)
- Afficher la vitesse et l'année de fabrication du moteur le plus rapide. On suppose qu'on dispose déjà d'un tableau de 150 moteurs nommé **ankamoteursboro**.

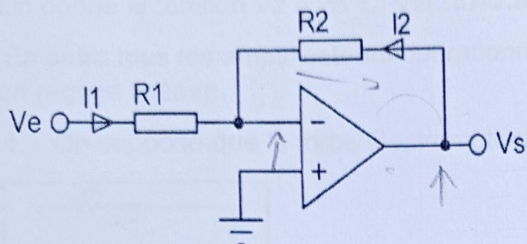
Bon courage !!

CONTROLE N°1 DE CIRCUITS ET COMPOSANTS LINEAIRES

Durée : 3h00

Exercice 1 (6pts)

Soit le montage suivant :

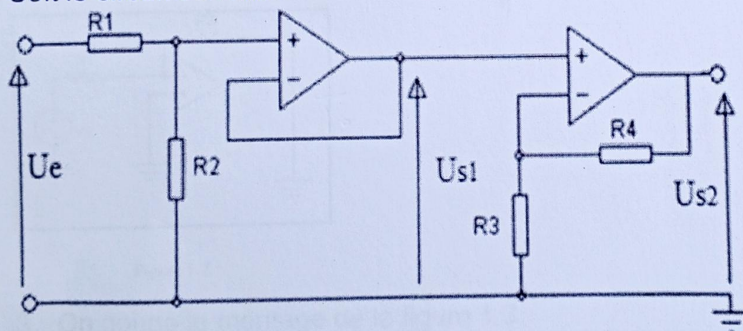


$$R_1 = 1\text{k}\Omega \quad R_2 = 12\text{k}\Omega$$

1. Dans quel régime fonctionne l'Amplificateur Opérationnel ? Justifier. Que peut-on dire de ε ?
2. Que dire des courants I_1 et I_2 . Justifier.
3. Ecrire les lois des mailles d'entrée et de sortie. En déduire le gain en tension ($A_v = V_s / V_e$) en fonction de R_1 et R_2 .
4. Comment appelle-t-on ce montage ?
5. $V_{\text{sat}} = \pm 12\text{V}$. Calculer V_{eMAX} pour éviter la saturation.

Exercice 2 (7pts)

Soit le circuit suivant :



$$\begin{aligned} R_1 &= 10\text{k}\Omega \\ R_2 &= 20\text{k}\Omega \\ R_3 &= 100\text{k}\Omega \end{aligned}$$

1. Donner l'expression de U_{S2} en fonction de U_{S1} , R_3 et R_4
2. Donner l'expression de U_{R2} en fonction de U_e , R_1 et R_2
3. Donner l'expression de U_{S2} en fonction de U_e , R_1 et R_2
4. Donner l'expression du gain du circuit : U_s / U_e
5. Calculer R_4 afin que $U_{S2} = 2 U_e$.

Exercice 3 (7pts)

On se propose d'étudier un montage électronique qui délivre une tension proportionnelle à la température d'un local à chauffer. Le capteur de température est une diode zener LM135 branchée comme l'indique la figure 1.1. La sensibilité S de la tension zener V_z en fonction de la température T est définie par $\frac{dV_z}{dT} = 10\text{mV}/^\circ\text{C}$.

On donne la tension V_z à 25°C , $V_z(25)=2.982\text{V}$.

En outre tous les amplificateurs opérationnels sont supposés idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

- On suppose que la force électromotrice de la source E_0 vaut 5V

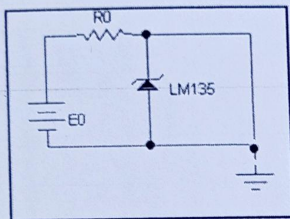


Figure 1.1

- Calculer la valeur de R_0 pour que le courant I_z à 25°C soit de 15mA .
 - Calculer les coefficients a et b sachant que $V_z(T) = a.T + b$.
- Soit le montage de la figure 1.2.
 - Exprimer V_s en fonction de V_e , R_1 et R_2 .
 - En réalité la tension V_e est celle délivrée par la diode zener, $V_z(T)$. Que devient alors la relation établie en 2.a ?

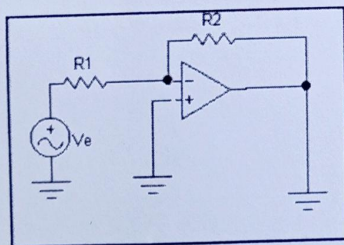


Figure 1.2.

- On donne le montage de la figure 1.3.

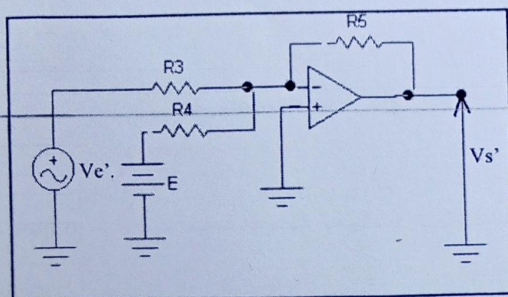


Figure 1.3

- Exprimer $V_{s'}$ en fonction de $V_{e'}$, E et des résistances du montage.
- Sachant que $V_{e'} = V_s$, V_s et V_e étant définies sur la figure 2, quelle relation doit être vérifiée par les résistances R_4 et R_5 , afin que $V_{s'}$ soit de la forme $V_{s'} = \beta V_e - E$?
- Le montage électronique complet est donné par la figure 1.4. En s'aidant des résultats précédents, donner la condition sur E pour que $V_{s'} = K T$, où K est une constante que l'on déterminera en fonction des données du problème.

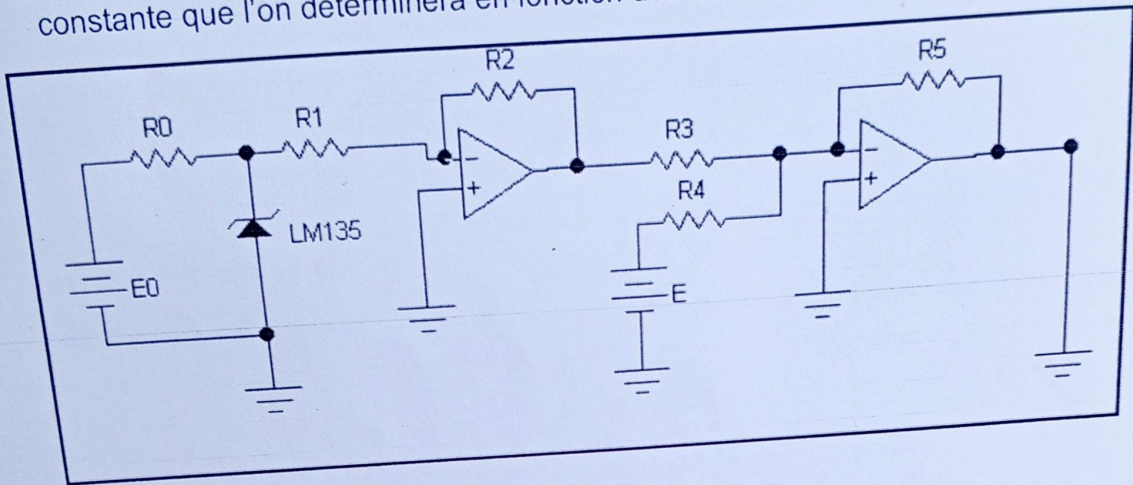
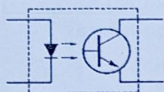


Figure 1.4

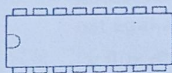
CONTROLE N°1 COMPOSANTS ELEMENTAIRES DE L'ELECTRONIQUE ET APPLICATIONS

Durée : 2h00

1. Comment fonctionne la résistance photosensible ou LDR ? (1pt)
2. Quand dit-on qu'il y'a isolation galvanique entre deux éléments ? Donner le nom et le symbole d'un composant réalisant une isolation galvanique. (1,5pts)
3. On rencontre généralement les varistances à l'entrée des alimentations stabilisées. Indiquer leur fonction dans ce cas-ci. (1,5pts)
4. Donner les valeurs des résistances marquées ci-dessous: (1,5pts)
 - a) Rouge Vert Orange Or
 - b) Rouge Rouge Marron Or
5. Quelles sont les couleurs (4 anneaux uniquement) de marquage des résistances:
 - 27K Ω à 10% (0,75pt)
 - 18 Ω à 5% (0,75pt)
6. Quatre condensateurs sont marqués : $C_1 = u22$; $C_2 = 8n2$; $C_3 = 471$; $C_4 = 3.3$
Donner leur valeur. (2pts)
7. Donner le nom du symbole ci-dessous : (1pt)



- (A) Pont de diode (B) LED (C) Photocoupleur (D) Phototransistor
8. Soit le circuit intégré ci-dessous, numéroté les pattes du circuit (1pt)



9. Donner la caractéristique I(V) d'une diode idéale ; (1pt)
10. Quelle numérotation signifie-t-elle un transistor PNP pour les hautes fréquences ?
2SA684 (B) 2SC507 (C) 2SC536 (D) 2SD303 (1pt)
11. Proposer un schéma de contrôle d'une charge de 230V AC à partir d'une tension de 5V DC (2pts)

Exercice (05 points): Régulation d'une tension par diode Zener

Soit le montage de la figure suivante. Il s'agit de la régulation par diode Zener, de la tension de sortie aux bornes de la résistance d'utilisation R_U .

1. On suppose que la diode est idéale, avec : $V_Z = 10\text{ V}$ et $r_Z = 0$, La tension d'entrée est une tension continue qui varie entre 15 et 20 V, la résistance d'utilisation R_U est une résistance fixe de 200 Ω . Le courant dans la diode Zener doit être d'intensité supérieure ou égale à 5 mA. Calculer la valeur de la résistance série R_S .

2. On garde la valeur de R_S et on suppose maintenant que R_U est une résistance qui varie de 200 Ω à 4k Ω . Calculer les valeurs limites du courant I et du courant I_Z . En déduire les puissances dissipées dans la diode Zener et dans R_S .

Devoir d'Electrocinétique et Electrostatique

durée : 3h

A/ Electrostatique

Questions de cours :

Répondre aux questions justes par vrai ou faux (ne pas recopier les questions)

- | | Vrai | Faux |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. L'expression du vecteur $\overrightarrow{\text{grad}} V$ en coordonnées cartésiennes est : | ☐ | ☐ |
| $\overrightarrow{\text{grad}} V = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial x} \\ \frac{\partial V}{\partial y} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix}$ | | |
| 2. La circulation d'un champ électrique le long d'une courbe AB restant en tout point orthogonale aux lignes de champs est nulle. | ☐ | ☐ |
| 3. Le potentiel créé en un point M quelconque de l'espace par une distribution linéique de charges a pour expression : $V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int_{AB} \lambda dl$. | ☐ | ☐ |
| 4. Pour tout élément de surface ds d'une surface S , le vecteur surface $d\vec{S}$ est le vecteur orthogonal à l'élément de surface et dont le module est égal à dS . | ☐ | ☐ |
| 5. Le flux d'un champ électrique au travers d'une surface S s'exprime en volts par mètres carrés. | ☐ | ☐ |

Exercice 1

On considère la distribution constituée de quatre charges ponctuelles q de même valeur placées aux sommets d'un carré (ABCD) de côté a (figure 3). On note O le centre du carré et on s'intéresse au potentiel et au champ électrostatique en un point M situé sur la droite (Ox) perpendiculaire au plan du carré et passant par O .

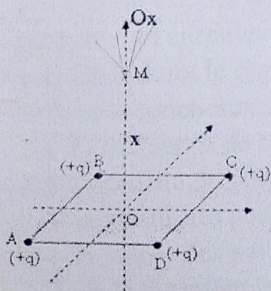


Figure 3

1. Faites un schéma bien détaillé en représentant les différents champs électrostatique exercés au point M.
2. Déterminer le potentiel électrostatique créé au point M par la distribution de charge.
3. En déduire l'expression du champ électrostatique créé au point M.
4. En déduire l'expression de la force électrostatique créée au point M si on place une charge $-q$ en M.

Exercice 2 :

1. a. Enoncer la loi de Coulomb.

b. Application : deux charges positives ponctuelles $q_1 = 10^{-8} \text{ C}$ et $q_2 = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ sont fixes et maintenues à une distance $d = 1 \text{ m}$. A quelle distance x de q_1 faut-il placer une charge négative q_3 pour qu'elle soit en équilibre sous l'action des forces exercées par q_1 et q_2 ?

Faites un schéma bien détaillé des charges et des vecteurs forces électrostatiques.

B/ Electrocinétique

Exercice 1 :

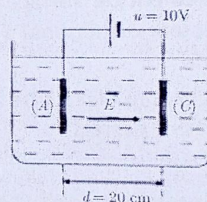
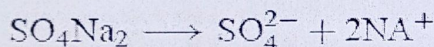
Pour recharger une batterie, un chargeur délivre un courant d'intensité $5,0 \text{ A}$ sous une tension de 12 V et fonctionne pendant 10 heures.

- Quelle quantité d'électricité circule dans les fils d'alimentation de la batterie lors de cette charge ?
- Les porteurs de charge sont les électrons. Combien d'électrons ont circulé pendant cette charge ?

Exercice 2 :

Une cuve à électrolyte est remplie d'une solution décimolaire ($0,1 \text{ mole par litre}$) de SO_4Na_2 . La distance d entre l'anode A et la cathode C est égale à 20 cm , leur surface S est de 30 cm^2 . On applique une différence de potentiel $u = 10 \text{ V}$ entre les électrodes A et C complètement immergées. Les valeurs des mobilités des cations Na^+ et des anions SO_4^{2-} sont respectivement :

$$\mu_+ = 5 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1} \quad \text{et} \quad \mu_- = 8 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$$



Calculer :

- Le champ $\vec{E}$ dans la solution électrolytique (norme et sens à préciser)
- Le nombre n_+ de cations et le nombre n_- d'anions par m^3 de solution en supposant la dissolution totale
- La densité de courant j
- En déduire la résistance R de la solution

On donne : le nombre d'Avogadro $N = 6,02 \cdot 10^{23}$
la charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

A- Problème Moteur à courant continu

La résistance de l'induit d'un moteur à courant continu à excitation est $R=1 \text{ Ohm}$

Essai à vide

Tension d'alimentation de l'induit $U_0=200\text{V}$

Intensité du courant dans l'induit $I_0=2\text{A}$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5\text{A}$

Essai en charge nominale

Tension d'alimentation de l'induit $U=200\text{V}$ de l'inducteur $U=180\text{V}$

Intensité du courant dans l'induit $I=14\text{A}$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5\text{A}$

Vitesse nominale $n = 1200 \text{ tr/min}$

1°) Calculer les f.c.é.m E'_0 à vide et E' nominale de ce moteur.

2°) Calculer les pertes par effet joule dans l'induit et dans l'inducteur dans les conditions nominales.

3°) Déterminer les pertes collectives P_c .

4°) Calculer le moment de couple des pertes T_p

5°) Calculer la puissance absorbée par le moteur

6°) Calculer la puissance utile du moteur

7°) Calculer le moment du couple utiles T_u

B – Problème Moteur Asynchrone

Un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire $220 \text{ V} / 380 \text{ V}$ à cage est alimenté par un réseau 220 V entre phases, 50 Hz .

Un essai à vide à une fréquence de rotation très proche du synchronisme a donné pour la puissance absorbée et le facteur de puissance : $P_v = 500 \text{ W}$ et $\cos \phi = 0,15$

Un essai en charge a donné : - intensité du courant absorbé : $I = 12,2 \text{ A}$ - glissement : $g = 6\%$
- puissance absorbée : $P_a = 3340 \text{ W}$.

La résistance d'un enroulement statorique est $R_s = 1,0 \Omega$.

1-1- Quelle est, des deux tensions indiquées sur la plaque signalétique, celle que peut supporter un enroulement du stator ?

1-2- En déduire le couplage du stator sur le réseau 220 V .

2- Pour le fonctionnement à vide, calculer :

2-1- la fréquence de rotation n_v supposée égale à la fréquence de synchronisme

2-2- l'intensité du courant en ligne I_v

2-3- la valeur des pertes Joule dans le stator P_{Jsv}

2-4- la valeur des pertes dans le fer du stator P_{fs} , supposées égales aux pertes mécaniques P_m

3- Pour le fonctionnement en charge, calculer :

3-1- la fréquence de rotation (en tr/min)

3-2- la puissance transmise au rotor P_{tr} et le moment du couple électromagnétique C_{em}

3-3- la puissance utile P_u et le rendement

3-4- le moment du couple utile C_u

C – Problème Machine Synchrones

Un alternateur monophasé (circuit magnétique non saturé), ayant les caractéristiques suivantes : Tension d'induit $U = 380$ V, fréquence $f = 60$ Hz, vitesse de rotation $N = 900$ tr/min, résistance d'induit $r = 0,02 \Omega$.

Lorsque le courant d'excitation vaut 9 A, la tension à vide est égale à 420 V. De plus, pour un courant d'excitation de 5 A, l'alternateur débite un courant de court-circuit de 307 A.

- 1) Déterminer le nombre de pôles de l'alternateur.
- 2) Déterminer la réactance synchrone par le diagramme de Behn-Eshenbourg.
- 3) Le facteur de puissance de l'installation étant de 0,9, trouver la f.é.m à avoir pour $U = 380$ V et $I = 120$ A.
- 4) En déduire le courant d'excitation correspondant (on considère que la courbe $E(J)$ est linéaire entre 380 et 450 V).
- 5) Le rotor consomme un courant de 5 A sous une tension de 17 V, et les pertes constantes sont égales à 700 W. Calculer pour les conditions des questions 3) et 4), la puissance utile ainsi que son rendement.

TECHNIQUES D'EXPRESSION ECRITE

Devoir de synthèse

1. Faites la synthèse de chaque document ci-dessous.
2. Dégagez l'idée générale du dossier.

Texte N°1

Hubert Beuve-Méry, le fondateur (1902-1989)

4- « Il signait Sirius. Ce simple paraphe signalait à ses lecteurs une distance exigeante avec les soubresauts de l'actualité. Hubert Beuve-Méry, directeur-fondateur du Monde, professait naturellement le recul comme une vertu cardinale. Breton austère, voire janséniste, il aurait fort bien pu être recteur ou maître des novices [...] Combien de fois s'est-il répété la litanie de Charles Péguy, l'un de ses maîtres : « Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste » ? Dire « non », aussi. Avec intransigeance et éclat, orgueil et désenchantement. Correspondant du Temps à Prague en 1938, il démissionne lorsque ce quotidien salue les accords de Munich, aux termes desquels la France et l'Angleterre plient devant Hitler et ses revendications territoriales en Tchécoslovaquie. Ainsi regimbe-t-il souvent durant les années 30, prompt à se rebeller contre les mœurs d'une presse trop docile devant le pouvoir et dont le sensationnalisme constitue le péché mignon. Contre la presse « Pourrie » Tour à tour correspondant du Matin et du Petit journal, il découvre avec écœurement les libertés prises avec les faits les plus avérés par ces quotidiens et la corruption acceptée par ses confrères. 15 [...] De cette presse-là, de cette "pourriture" (les mots crus ne l'effrayaient pas), il conservera comme la brûlure d'une gifle. Voilà une certaine idée du journalisme qui le désigne, au lendemain de la seconde guerre mondiale, pour prendre la direction d'un nouveau quotidien du soir, *Le Monde*, installé rue des Italiens [...] Instruit par l'expérience, inflexible et prudent, 20 ce plébéen aux allures aristocratiques veillera scrupuleusement à son indépendance politique et financière. À ceux qui attendent sa chute, ne pouvant croire que les lois du capital puissent s'incliner devant son obstination, il répond avec hauteur : « Nous sommes pauvres et entendons de rester. » La femme d'un rédacteur venue se plaindre de la modicité des revenus de son mari s'entend rétorquer : « Est-ce que les femmes de pasteur se plaignent ? » Sans appel... Il flotte alors au *Monde* le parfum singulier des institutions ecclésiastiques ou, mieux, encore, des ordres de chevalerie. [...] Par sa rigueur, l'ancien Petit Chose s'impose rapidement comme le « Patron », Alors que tant d'autres dans cette profession gouvernent dans l'énervement et les cris, lui se contente, au choix, de plisser les paupières ou de quelques mots grommelés, aussitôt « traduits » par ses plus proches coadjuteurs. Cette alchimie-là suffit à asseoir son autorité. Face au tohu-bohu médiatique naissant, il choisit instinctivement 25 l'ombre. Et des engagements sans concession. [...] Ses éditoriaux à contre-courant des idées à la mode lui confèrent un magistère inédit. « Il y a des vérités qu'il faut, pour parler comme

35 Péguy, gueuler envers et contre tous, observera-t-il. Il fallait que Zola écrive son fameux « J'accuse... », à tous risques pour lui, pour obtenir la révision du procès du capitaine Dreyfus. « Nous sommes loin des dissertations de potaches sur les vertus supposées de l'objectivité. Bien au contraire, Sirius insiste sur la nécessité d'un contre-pouvoir journalistique alors que la télévision d'État commence à trôner dans les salons des Français. Durant dix ans, de 1958 à 1969, de Gaulle sera son fantôme, lui donnant souvent matière à de rudes philippiques. « Il était trop gaullien pour être gaulliste », relève André Fontaine, l'un de ses successeurs. Trop journaliste, aussi, pour limiter son horizon. Son respect d'une étiquette 60 bourgeoise et son classicisme dans la forme ne pouvaient longtemps masquer son anticonformisme. À des confrères qui lui demandaient, au terme de vingt-cinq années de direction du *Monde*, sa définition du métier, il répondit simplement, à mots comptés : 63 « Être... féminin. Ne pas ennuyer, intéresser, émouvoir, apprendre, distraire. »

« Portrait d'un quotidien », *Supplément du Monde*, février 1998.

Texte N°2

Le médiateur en position d'arbitre

1. Face aux pouvoirs établis, le journalisme se présente volontiers comme un contre-pouvoir. Devenu un pouvoir, ne doit-il pas être borné, lui aussi, par un contre-pouvoir ? C'est cette fonction que le médiateur, au *Monde*, tente partiellement de remplir. La direction du journal l'a chargé de veiller à l'application des règles professionnelles et déontologiques 5- imposées aux journalistes pour que ceux-ci n'abusent pas de leur pouvoir. Ces règles, fixées par des chartes et, dans certains cas par des lois, donnent au lecteur la garantie que leur journal les informe aussi honnêtement, aussi exactement, aussi objectivement que possible, qu'il respecte le pluralisme et la diversité dans l'expression des opinions, qu'il ne porte pas atteinte aux droits des individus ni au secret de leur vie privée, bref qu'il s'efforce de 10- satisfaire aux exigences de la vérité, de la rigueur, de la probité. Il appartient donc au médiateur de s'assurer que ces principes, qui définissent le « contrat de lecture » passé avec les lecteurs, soient scrupuleusement observés. [...] Le médiateur, informé des reproches adressés à la rédaction, a pour responsabilité de rendre, en toute indépendance, un arbitrage. Dans le courrier qu'il adresse, en retour, aux lecteurs mécontents ou dans l'avis qu'il publie, 15- chaque semaine, dans *Le Monde*, après examen de leurs plaintes, il indique s'il juge ou non, leurs critiques fondées. Les journalistes ont-ils enfreint les règles qui sont censées assurer la qualité de leur travail ? Ou bien le désaccord exprimé par le plaignant ne relève-t-il que d'une divergence d'opinion, voire d'un malentendu ? Le médiateur donne donc raison tantôt au lecteur, tantôt au rédacteur. Bien entendu, son verdict mécontente nécessairement l'un ou 20- l'autre, mais au moins son intervention permet-elle de porter le débat sur la place publique. Sa mission est de rappeler sans cesse à la rédaction les règles d'or qui organisent les droits et les devoirs de la presse, en particulier dans un journal comme *Le Monde* dont les journalistes sont les principaux actionnaires : l'indépendance par rapport à tous les pouvoirs, l'exercice de l'esprit critique, le souci permanent de la vérification, du recoupement, de la précision, la 25- volonté clairement affirmée de dissocier l'information du commentaire, l'aptitude à reconnaître ses erreurs et à les rectifier, le respect des personnes, etc. Il revient au médiateur

de faire comprendre aux rédacteurs que les lecteurs sont attentifs à l'application de ces principes et prompts à réagir dès qu'ils les jugent transgressés. Mais, dans le même temps, le médiateur a pour tâche de faire comprendre aux lecteurs comment travaillent les journalistes, pourquoi il leur arrive de se tromper, quelles difficultés ils rencontrent dans l'exercice de leur métier – non pour les excuser, mais pour éviter malentendus et procès d'intention. Ainsi peut se développer, par l'intermédiaire du médiateur, qui justifie par là le titre même de sa fonction, un dialogue nourri entre lecteurs et rédacteurs. Dialogue qui tourne parfois à la polémique tant la passion est vive dès lors qu'est en jeu la relation de chacun à son journal quotidien. Dialogue nécessaire toutefois, non seulement pour tenter de dissiper la méfiance qui, à en croire les sondages, tend à se creuser entre les uns et les autres, mais aussi et surtout pour reconnaître au lecteur le statut légitime de partenaire. Dialogue indispensable pour qui considère la presse comme un instrument décisif de discussion publique, et ses lecteurs, aussi bien que ses journalistes, comme des acteurs à part entière de la vie démocratique.

Thomas Ferenczi, « Portrait d'un quotidien », *Supplément du Monde*, février 1998

Contrôle de magnétisme & électromagnétisme

Durée : 2h30

Questions de cours (4 pts)

Partie A : Recopie le numéro de la proposition suivi de la lettre qui correspond à la bonne réponse dans chaque cas.

1. Dans le phénomène d'induction, la source de champ magnétique se nomme :
a) l'induit ; b) l'inducteur ; c) l'inductance.
2. Dans le phénomène d'induction, le circuit où apparaît la tension se nomme
a) l'induit ; b) l'inducteur ; c) l'inductance.
3. Une tension induite apparaîtra aux bornes d'un circuit plongé dans un champ magnétique :
a) de faible intensité ; b) de forte intensité ; c) intensité variable.

Partie B

Déterminer en utilisant la loi de Biot et Savart, l'expression du champ magnétique $\vec{B}$, créé par un fil rectiligne de longueur infinie d'axe OZ en un point M situé à la distance « a » du fil et parcouru par un courant d'intensité I.

Faire l'application numérique pour $I=2$ mA et $a=4$ mm.

Exercice 1 (6 pts)

Dans le cadre des travaux dirigés, le professeur de physique veut vérifier la connaissance des étudiants dans la représentation graphique de la force électromotrice induite après avoir déterminé sa valeur pour une variation du temps.

Dans cette épreuve, un solénoïde possède deux enroulements entrelacés de rayon $r = 2.5$ cm et de longueur $l = 41.2$ cm. Le premier enroulement comporte $N_1 = 200$ spires et le deuxième enroulement $N_2 = 100$ spires

L'enroulement (1) est parcouru par un courant d'intensité i_1 variable. (Voir figure)

On donne : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ SI}$

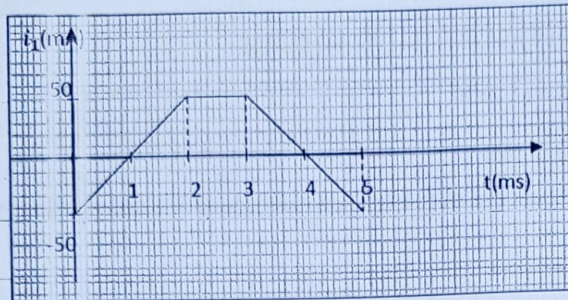
1- Donne l'expression

1.1- de la valeur du champ magnétique $\vec{B}_1$ créé par l'enroulement (1) en fonction de μ_0 , N_1 , l et i_1 .

1.2- du flux magnétique à travers l'enroulement (2) en fonction de μ_0 , N_1 , l , i_1 , N_2 et r .

2- Détermine la force électromotrice induite e_2 pour l'intervalle $t \in [0 ; 5]$ ms.

3- Représente graphiquement $e_2(t)$

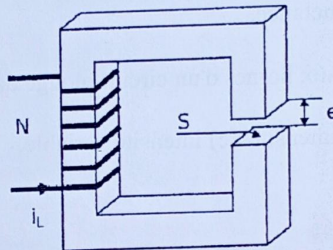


1 cm $\leftrightarrow$ 2 mV

Echelle : 1 cm $\leftrightarrow$ 1 ms

Exercice 2 (4 pts)

L est l'inductance d'une bobine réalisée autour d'un circuit magnétique en ferrite représenté ci-dessous.



En faisant l'hypothèse que le champ magnétique est uniforme dans le circuit magnétique (ferrite et air), le théorème d'Ampère appliqué à ce circuit s'énonce :

$$\frac{B}{\mu_0} e + \frac{B}{\mu_f} L_f = N \cdot i_L$$

avec

$e = 2,3$ mm = épaisseur de l'entrefer

$L_f = 20$ cm = longueur moyenne du circuit en ferrite

$S = 1$ cm² = section du circuit magnétique

$N = 100$ = nombre de spires

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ SI = perméabilité magnétique de l'air

On suppose que la perméabilité magnétique μ_f de la ferrite est infinie.

B.3.1 - Exprimer le flux Φ à travers une section S du circuit magnétique en fonction de N , S , e , μ_0 et i .

B.3.2 - Le circuit étant supposé non saturé, on rappelle que l'inductance de la bobine est

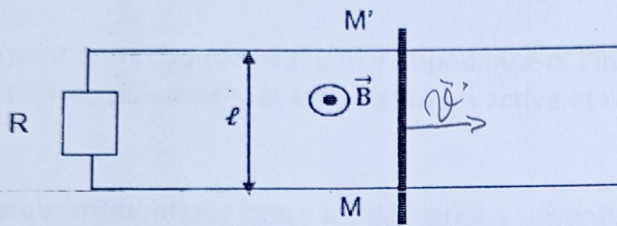
donnée par
$$L = \frac{N\Phi}{i_L}$$

Exprimer L en fonction de μ_0 , N , S et e .

B.3.3 - Donner la valeur numérique de L .

Exercice 3 (6 pts)

Ce dispositif est constitué de deux rails conducteurs parallèles, de résistance négligeable séparés par une distance $\ell = 25 \text{ cm}$ et placés dans un plan horizontal.



Une tige métallique rigide, de masse négligeable, perpendiculaire aux rails se déplace sans frottement dans une direction parallèle aux rails, à la vitesse constante $v = 10 \text{ m.s}^{-1}$ de gauche à droite.

La résistance de la tige de longueur ℓ est $r = 0,5 \Omega$.

Les deux rails sont reliés par un conducteur ohmique de résistance $R = 0,5 \Omega$.

L'ensemble du dispositif est placé dans un champ magnétique $\vec{B}$, d'intensité $B = 1 \text{ T}$, perpendiculaire au plan des rails.

Votre professeur vous demande d'exploiter le phénomène résultant de ce dispositif.

1. Sens du courant induit.

1.1 Rappelle la loi de Lenz.

1.2 Précise et justifie le sens du courant induit dans le dispositif.

2. Exprime le flux du champ magnétique lors du déplacement de la tige dans le dispositif en fonction de B , ℓ , v et de la date t .

3. Calcule la force électromagnétique d'induction et l'intensité du courant induit.

Exercice 1

Un récepteur triphasé équilibré est branché **en triangle** sur le réseau équilibré 127/220V 50Hz. Le courant en ligne est de 19A. Chaque branche du récepteur est composée d'une bobine d'inductance L et de résistance $R=10\Omega$. Calculer:

1. Le courant dans chaque branche, l'impédance et l'inductance de la bobine.
2. Le facteur de puissance et les puissances active et réactive.

Exercice 2

Un transformateur monophasé porte les indications suivantes sur sa plaque signalétique :

$S_n=2200VA$, rendement 95 %, Primaire $V_{1n} = 220 V$, Secondaire $V_{2n} = 127 V$.

1. Calculer le courant primaire nominal : I_{1n}
- 2) Calculer le courant secondaire nominal : I_{2n}
3. Le rendement est précisé pour une charge absorbant le courant nominal sous tension secondaire nominale et présentant un facteur de puissance $\cos\phi = 0,8$. Calculer la valeur des pertes dans le transformateur dans ces conditions.
4. Représenter un schéma équivalent ramené au secondaire du transformateur en faisant apparaître les éléments classiques exposés dans le cours.
5. En supposant qu'au régime nominal les pertes sont uniformément réparties entre pertes fer et pertes Joules, calculer alors la valeur de tous les éléments résistifs du schéma.
6. La tension secondaire à vide de ce transformateur vaut $V_0 = 133 V$. Calculer alors le rapport de transformation : m . En utilisant la formule simplifiée donnant la chute de tension au point nominal, calculer la valeur de l'inductance de fuite ramenée au secondaire du transformateur.

Exercice 3

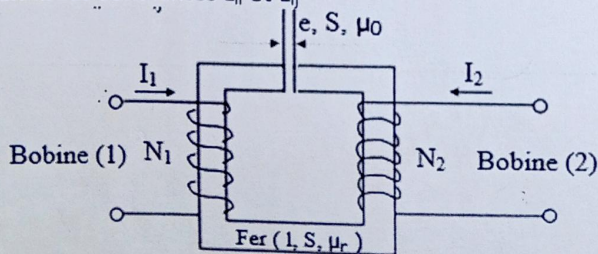
Le circuit suivant schématise deux bobines (1) et (2) couplées à travers un circuit magnétique à entrefer (air) ; on demande :

- 1- La F.M.M résultante ainsi que le flux (on suppose que $\mu_r \rightarrow \infty$)
- 2- Mettre les flux totalisés à travers (1) et (2) sous la forme suivante :

$$N_1 \cdot \Phi = L_{11} I_1 + L_{12} I_2$$

$$N_2 \cdot \Phi = L_{21} I_1 + L_{22} I_2$$

Définir les constantes L_{ij} et L_{ji}



Exercice 4

Une installation électrique monophasée 230 V / 50 Hz comporte :

- dix ampoules de 75 W chacune ;
- un radiateur électrique de 1,875 kW ;
- trois moteurs électriques identiques absorbant chacun une puissance de 1,5 kW avec un facteur de puissance de 0,80.

Ces différents appareils fonctionnent simultanément.

1. Quelle est la puissance active consommée par les ampoules ?
2. Quelle est la puissance réactive consommée par un moteur ?
3. Quelles sont les puissances active et réactive consommées par l'installation ?
4. Quel est son facteur de puissance ? Quel est son intérêt ?
5. Quelle est l'intensité efficace du courant dans le câble de ligne ?